Лабораторная работа «Виды»

Цель: Изучить правила изображения изделий на чертеже (ГОСТ 2.305–68), нанесения размеров (ГОСТ 2.307–68), последовательность построения компьютерной геометрической модели –чертежа детали.

Задание: По наглядному изображению предмета (Рис.12) выполнить три вида детали: вид спереди – спроецировать деталь на плоскость проекций $П_2$, сверху - на плоскость $П_1$ и слева -на $П_3$, с использованием слоев. Нанести размеры, необходимые для изготовления детали (Рис. 22).

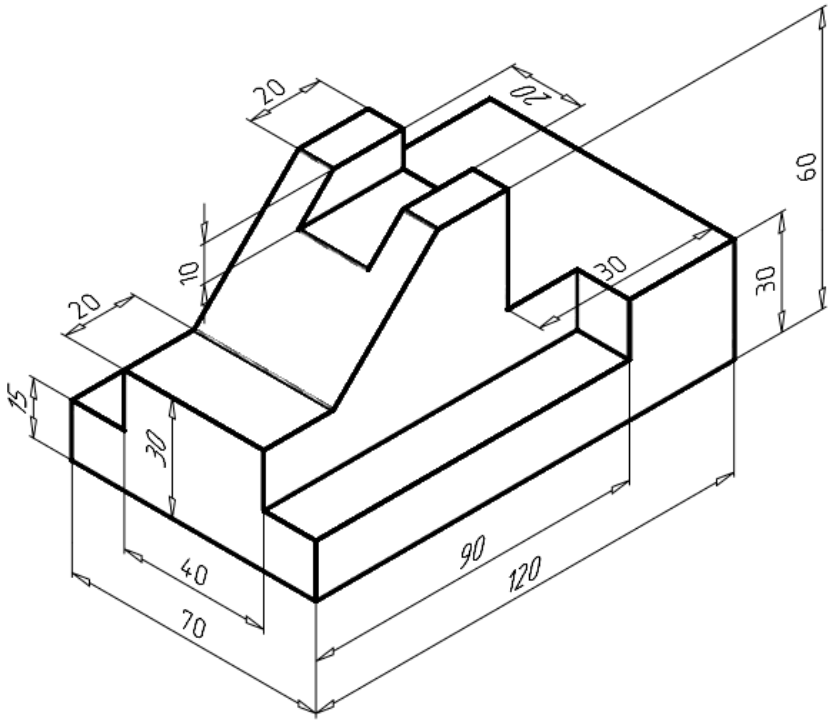


Рис.12

Основные этапы работы

- Изучить форму детали – из каких простых элементов она состоит.
- Выбрать главное изображение (вид спереди), учитывая, что оно должно давать максимальную информацию о форме и размерах детали. Для данной детали это будет вид на плоскости $П_2$ (по стрелке) (рис. 13).
- Вид сверху будет расположен в проекционной связи под главным изображением на плоскости проекций $П_1$.
- Вид слева расположить справа от вида спереди наплоскости $П_3$.
- Построить изображенияпо заданным размерам в масштабе 1:1 с использованием системы NanoCAD.

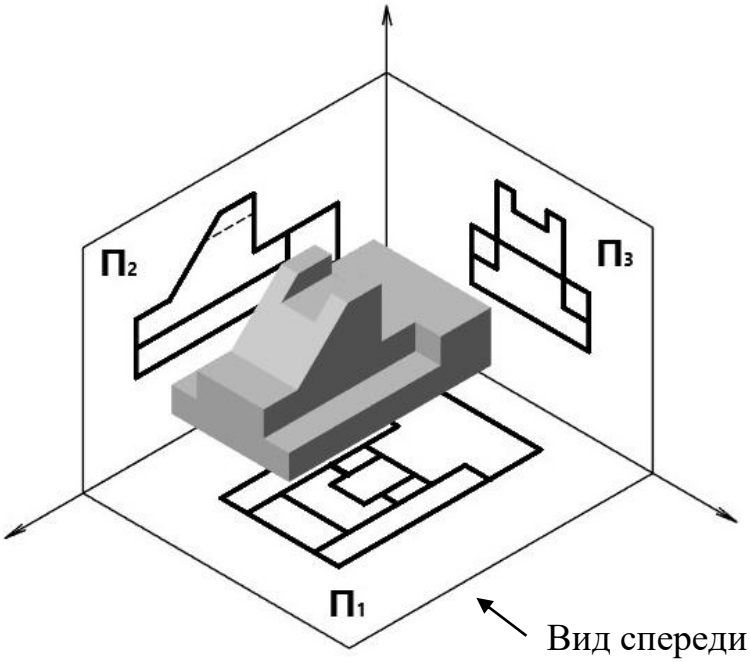


Рис. 13

Последовательность выполнения работы

1. Загрузить графический пакет NanoCAD.

2. Выполнить необходимые установки:
2.1. Загрузить формат А3 горизонтальный (297х420);
2.2. На панели «Слои» создать 4 слоя (Рис. 14, 15):
Меню ГЛАВНАЯ ⟶ панель СЛОИ ⟶

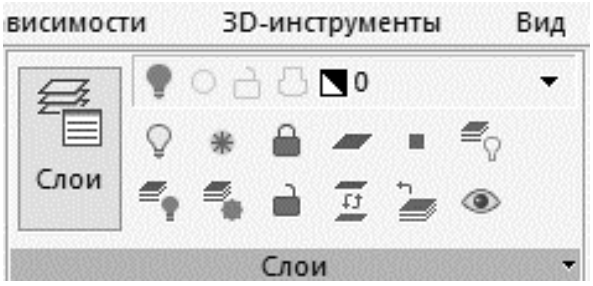


Рис. 14

- осевой – цвет фиолетовый – с типом линий по ГОСТ 2.303-68;
- вспомогательный – цвет зеленый – с типом линий Сплошная;
- основной – цвет белый – с типом линий Сплошная;
- размерный – цвет голубой – с типом линий Сплошная.

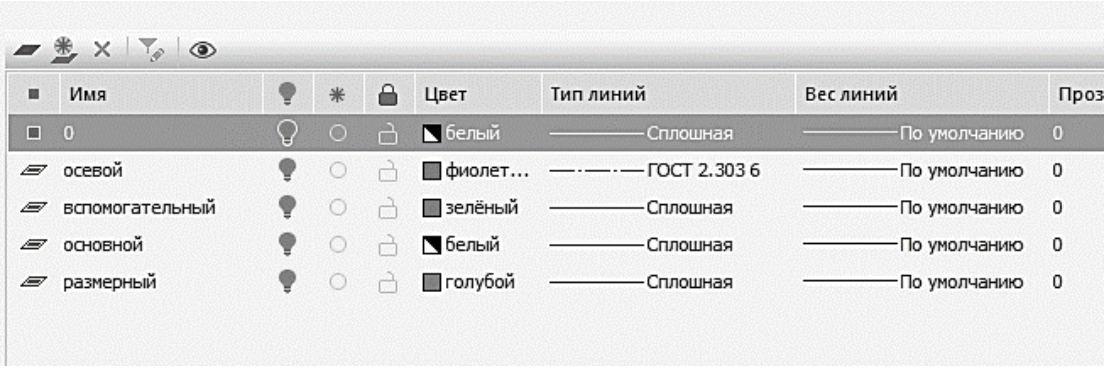


Рис. 15

В зависимости от цвета фона пространства модели - на темном лучше брать светлые оттенки.

2.3. Установить режим объектной привязки и подключить следующие варианты привязок: Конточка, Пересечение, Нормаль, Середина, Ближайшая.

3. Вычертить вид спереди:

3.1. Установить текущий слой «Вспомогательный» (Рис.16).



Рис. 16

3.2. Перед началом построения продумать компоновку чертежа на формате и учесть наличие свободного пространства для нанесения размеров в дальнейшем.

3.3. Выполнить построение габаритного прямоугольника для вида спереди, используя команду «Отрезок», а затем детально проработать изображение (Рис 17).

Также, вспомогательные построения можно выполнять, используя команду «Прямая» и опцию «Отступ». При этом строится сетка на поле чертежа, по которой затем и выполняется чертеж.

И тот и другой вариант допустим при выполнении работы.

3.4. Установить текущий слой «Основной».

3.5. Обвести основной контур изображения сплошной толстой линией,используя команду «Полилиния» и опцию «Ширина». Ширина полилинии равна 1 (Рис. 18).

3.6. Обвести линии невидимого контура штриховой линией (ГОСТ 2.303.4) используя команду «Отрезок» (Рис.17).

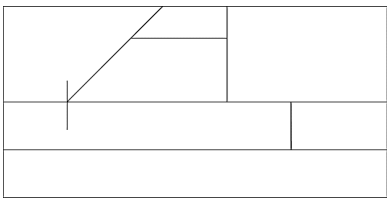


Рис. 17

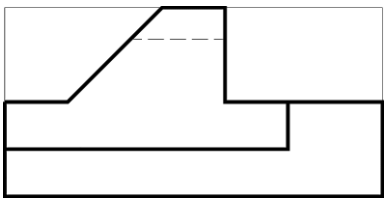


Рис. 18

4. Построить оси симметрии:

4.1. Установить текущий слой «Осевой».

4.2. Провести осевые линии для вида сверху и для вида слева. Осевые линии должны выходить за пределы линий основного контура не более чем на 5 мм.

5. Вычертить вид сверху и вид слева:

Аналогично пункту 3 вычертить оставшиеся изображения, используя линии проекционной связи (Рис. 19).

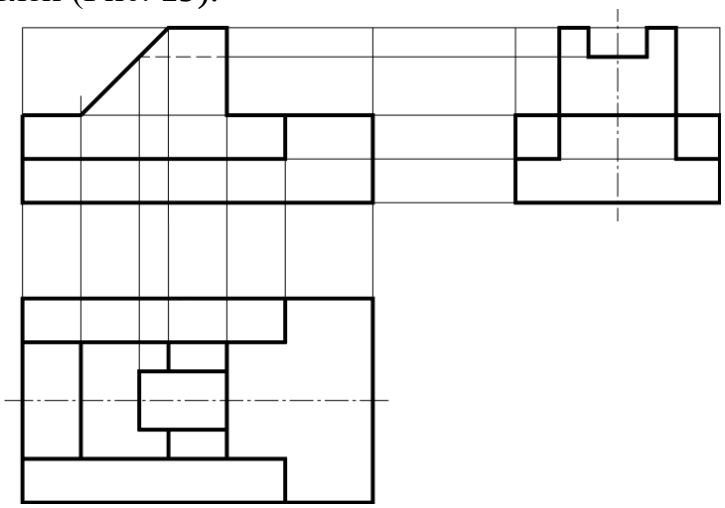


Рис 19

6. Выключить вспомогательный слой:

6.1. На панели «Слои» найти слой «Вспомогательный» и погасить его, нажав на кнопку с лампочкой. Слой отключается (Рис. 20, 21).

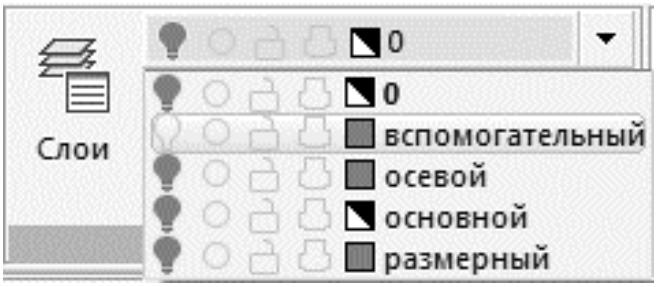


Рис. 20

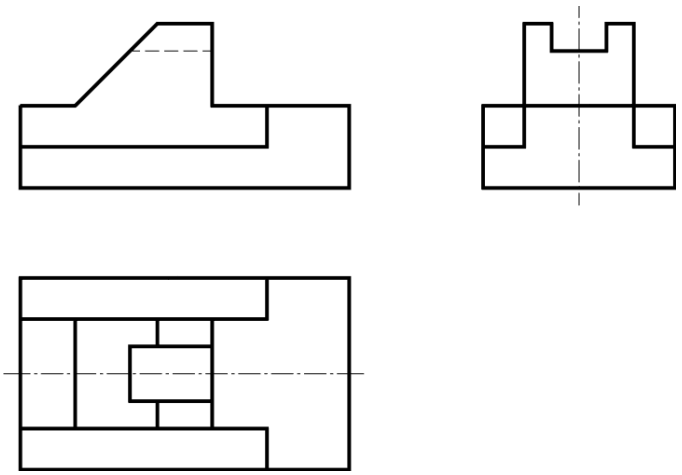


Рис. 21

7. Нанести размеры:

7.1. Установить текущий слой «Размеры».

7.2. Выполнить настройку следующих параметров размеров в диалоговом окне «Размерные стили»:

- величина стрелки – «5»
- высота текста – «5»
- основные единицы- точность «0».

В соответствии с основными требованиями и правилами ГОСТ 2.307-68:

-все размеры можно подразделить на 3 группы размеров: габаритные, размеры элементов, размеры положения элементов;

- недопускается повторения размеров;
- общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления детали;
- от линий невидимого контура размеры не наносятся;
- размеры, относящиеся к одному элементу, желательно наносить на одном изображении,на котором он наиболее полно представлен;
- расстояние размерной линии от линии контура не менее 10 мм, между размерными линиями не менее 7 мм;
- не допускается пересечения размерных линий;
- размерные числа наносят над размерной линией слева на право и сверху вниз.

8.Заполнить основную надпись по ГОСТ2.104-68:

Название: Виды (шрифт № 7);

Шифр задания: ТИУ ХХ, где ХХ - номер варианта (шрифт № 5);

Группа, масштаб (шрифт №5);

Фамилия студента и преподавателя, дата (шрифт № 3,5).

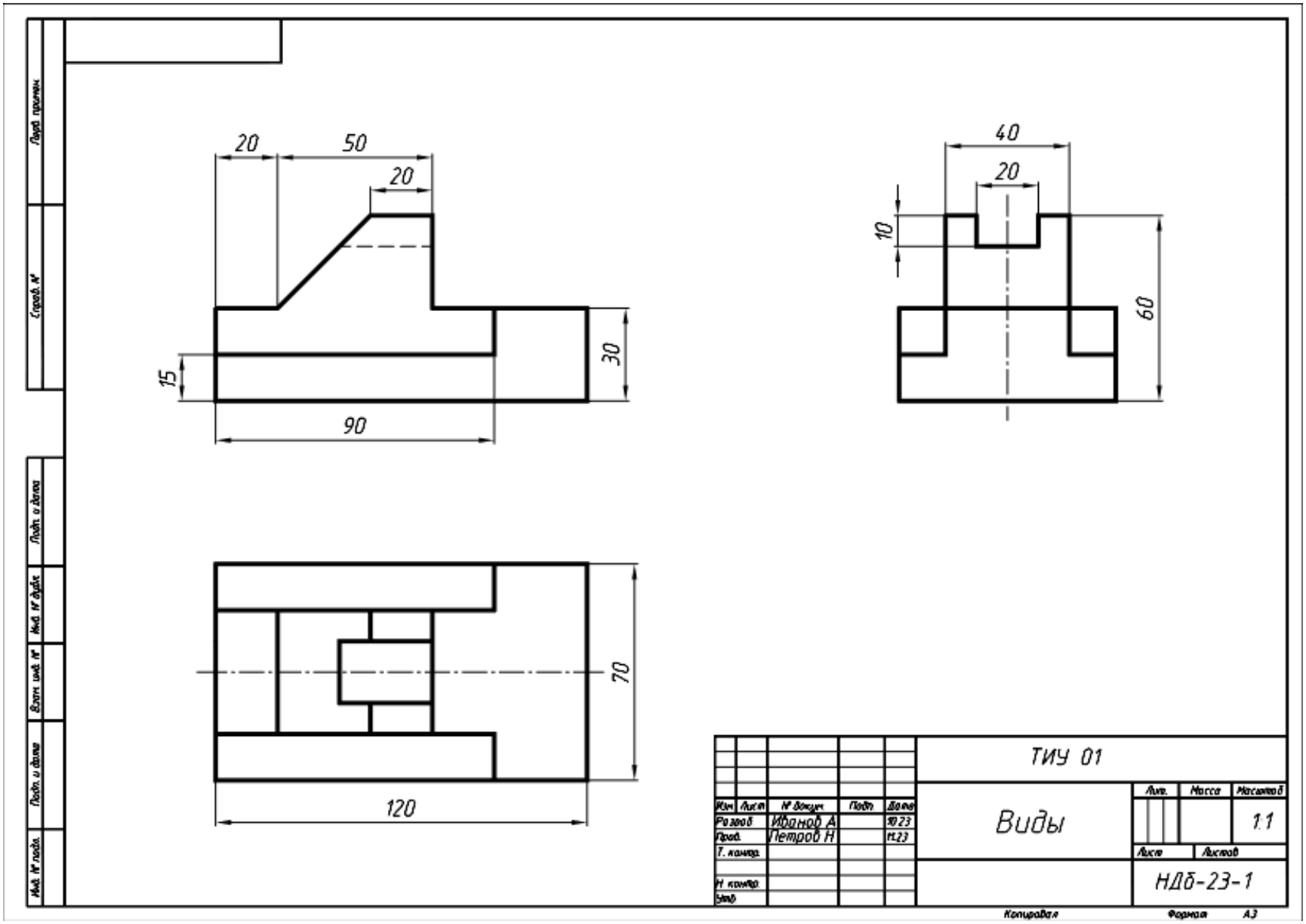

20
50
20
30
15
90
40
20
10
60
70
120
ТИУ 01
Виды
НДб-23-1
1:1
Иванов А.
Петров Н.

Рис.22